



கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2021

General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2021

பௌதிகவியல் - IIA
PHYSICS - IIA

01 T I

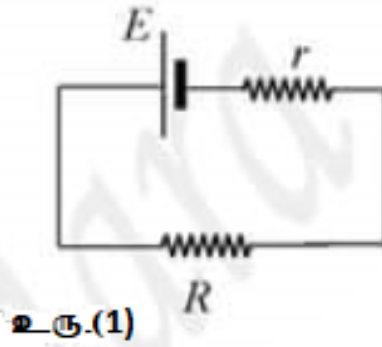
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

Model Paper - 10

R. Kumaran
R. Kugen

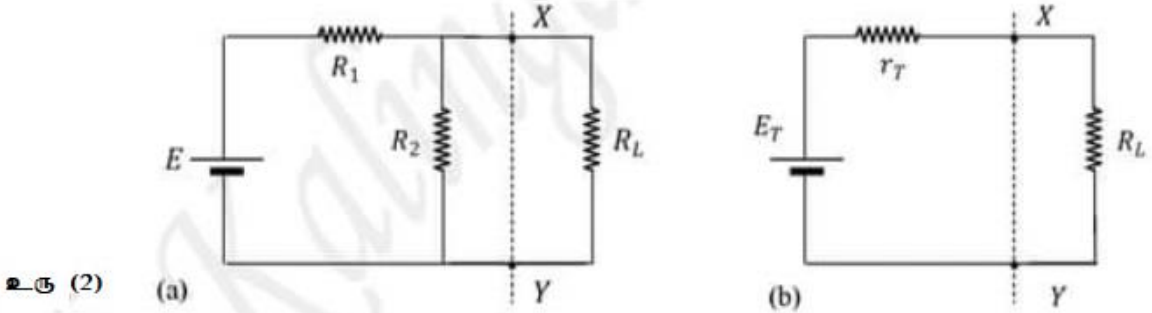
01.

(a)



அகத் தடையுடைனான மின்கலமானது தனி தடையுடன் தொடரில் இணைப்பட்டிருக்கு மொரு சந்தர்ப்பமானது எளிய மின்கற்றென இனம் காணப்படுகிறது. அவ்வாறான சுற்றொன்று உரு (1) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. மின்கலத்தின் மி.இ.வி E மற்றும் அகத்தை r ஆகவுள்ள போது R வெளித் தடையினுடான மின்னோட்டம் (I) இற்கான கோவையினைத் தருக.

(b)

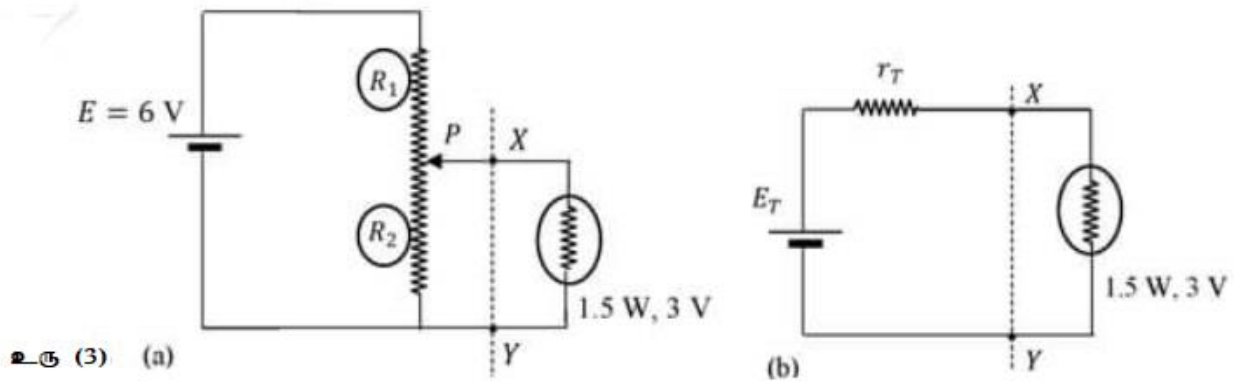


எந்தவொரு சிக்கலான சுற்றொன்றிலும் காணப்படும் சுமைத்தடையினுடான மின்னோட்டத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு அச்சுற்றானது தனி மின்கலம் மற்றும் அதனுடன தொடரில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் தடையிற்கு சமநிலை அடைகின்றது என கருதுக.கீழே உரு (2) (a) இல் காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றினைக் கருதுக.அதில் XY முறிந்த கோட்டிற்கு இடப்பக்கமான சுற்றின் பகுதி உரு (2) (b) இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு மி.இ.வி E_T உடைய மின்கலம் மற்றும் r_T

பருமனுடனான தடையிற்கு சமப்படுத்த முடியும். இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் E_T என்பது உரு(2) (a)இல் X,Y ஆகியன திறக்கப்படும் போது அப்புள்ளிகளினுடான மின்னழுத்த வேறுபாடாவதோடு r_T என்பது மேலுள்ள சந்தர்ப்பத்தில் மின்கலமானது குறுஞ்சுற்று அகற்றப்பட்ட பின் X,Y இடையேயான சமவலு தடையாகும்.

- மேலே உரு (2) (b) சுற்றிற்கு உரியதாக $E_T = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) E$ மற்றும் $r_T = \left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right)$ ஆகும் என காட்டுக.
- R_L இனுடான மின்னோட்டத்திற்கான கோவையினை R_L, E_T மற்றும் r_T சார்பில் தருக.

(c) 1.5W,3V என அடையாளமிடப்பட்டுள்ள மின் உபகரணமொன்றிற்கு தேவையான மின்னோட்டத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு மாறுந்தடையொன்று உபயோகிக்கப்படுகிறது.கீழே உரு (3) (a) இற் காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றில் தொடுகைச் சாவி (P) இன் நிலையை மாற்றுவதன் மூலம் மின் உபகரணத்திற்கு தேவையான மின்னோட்டமானது பெறப்படுகின்றது.



உபகரணமானது அதற்குரிய 1.5W வலுவில் செயற்படும் போது, மாறுந்தடையின் தொடுகைப் புள்ளி P இற்கு மேலான மற்றும் கீழாகவுள்ள பகுதிகளின் தடைகள் முறையே R_1 மற்றும் R_2 இனை கருதுக.

- மேலே உரு (3)(a) இல் காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றில் காட்டப்பட்டுள்ள X,Y பகுதியிற்கு இடப்பக்கமாக உள்ள முழு சுற்றின் பகுதியானது உரு 3(b) இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு மி.இ.வி E_T மற்றும் அகத்தடை r_T உடனான மின்கலமானது அடங்கியுள்ள எளிய சுற்றிற்கு சமமடைகிறது. R_1, R_2 மற்றும் E சார்பில் E_T மற்றும் r_T இற்கான கோவையொன்றினை பெற்றுக் கொள்க.
- உபகரணமானது 1.5W வலுவில் செயற்படும் சந்தர்ப்பமொன்றில் மேலே சுற்று (3) (b) இற் காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றின் பகுதியில் பாய வேண்டிய மின்னோட்டம் எவ்வளவு?
- $E = 6V$ மற்றும் மாறுந் தடைச் சுருளின் மொத்த தடை 16Ω ஆகவிருந்தால் R_1, R_2 தடையின் பெறுமானத்தைப் பெற்றுக் கொள்க.
- அதிலிருந்து E_T, r_T ஆகியவற்றின் பெறுமானம் காண்க.

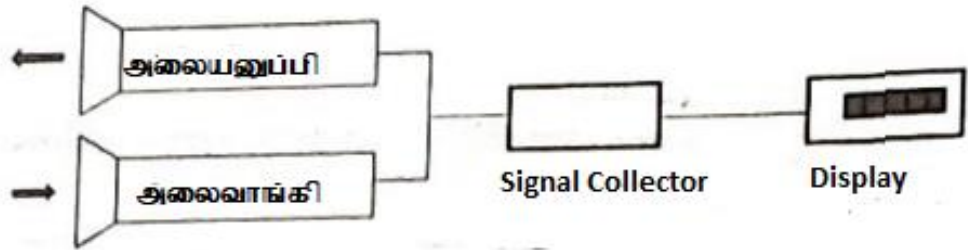
v. தற்போது மேலே உரு (3) (a) இல் பிரயோகிக்கப்பட்டுள்ள 6V மின்கலத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளப்படும் மொத்த மின்னோட்டம் எவ்வளவு?

02.

(a) டொப்லர் விளைவு என்பதிலிருந்து விளங்கிக் கொள்வது யாது

(b) பெருந் தெருக்களில் நிலையாக நிற்கும் பொலிஸ்காரர்கள் வாகனங்களின் கதிரினை அளவிடுவதற்கு “வேக உணர்வி” என்னும் கருவியினை உபயோகிக்கின்றனர். வேக உணர்வியின் பிரதான பாகங்கள் கீழே உருவிற காட்டப்பட்டுள்ளன. இங்கு ரேடார் அலைகளை வெளிவிடும் அலை அனுப்பி மற்றும் வாகனத்தின் மீது பட்டு தெறிப்படைந்து மீண்டும் வந்தடையும் அலைகளை பெற்றுக் கொள்ளும் வாங்கி ஆகியவையாகும்.

இதற்கு மேலதிகமாக, அலை அனுப்பியிலிருந்து விடுவிக்கப்படும் மற்றும் வாங்கியினால் பெற்றுக் கொள்ளப்படும் ரேடார் அலைகள் இரண்டும் மேற்பொருந்துவதனால் கிடைக்கப்பெறும் அடிப்புக்களின் மூலம் கதிரினை கணக்கிடக் கூடிய அதிர்வெண் கணிப்பியாக உபயோகிக்கக் கூடிய இலத்திரனியல் உபகரணமும் (Signal Collector) மற்றும் கதியானது பதியப்படும் காட்சி படுத்தியும் (Display) அடங்குகின்றன.



பொலிஸ் உத்தியோகத்தரை நோக்கி v கதியில் வந்தடையும் வாகனமொன்றினைக் கருதுக. வாகனத்தை நோக்கி வழிப்படுத்தப்படும் வேகத்தைக் கண்டறியப்படும் உபகரணத்தினால் அனுப்பப்பட்ட f அதிர்வெண்ணுடைய ரேடார் அலையானது வளியினுடாக C வேகத்தில் அனுப்பப் பட்ட ரேடார் அலையானது அவ்வாகனத்தின் மீது படுகின்றது.

- வாகனத்தின் மீது படும் ரேடார் அலையின் அதிர்வெண் (f') இற்காக கோவையினை C, V மற்றும் f சார்பில் தருக.
- வாகனத்தின் மீது தெறிப்படைந்த அலையானது வாங்கியினை நெருங்கும் போது அதன் அதிர்வெண் (f'') இற்கான கோவையொன்றினை f சார்பில் தருக.
- அலையின் வேகம் C யுடன் ஒப்பிடும் போது வாகனத்தின் கதிரினை புறக்கனிக்கக் கூடிய அளவிற சிறியதாகும். இங்கு உருவாகும் அடிப்பின் அதிர்வெண் $f_B = \frac{2vf}{c}$ ஆகும் என காட்டுக.

iv. அலையனுப்பியிலிருந்து வெளிவிடப்படும் அலையின் அதிர்வெண் $f = 10^9$ Hz மற்றும் $f_B = 200$ Hz அகவும் அலையின் வேகம் $C = 3 \times 10^8$ ms⁻¹ ஆகவுமிருந்தால் வாகனத்தின் கதிரினைக்காண்க.

(c) சாதாரண கதிரினை கண்டறியும் கருவிகள் பெரும்பான்மையானவை ரேடார் அல்லது நுண்ணலைகளை உபயோகிக்கின்றன. லைடர் போன்ற நவீன கதிரினை கண்டறியும் கருவிகளில் நுண் அல்லது ரேடார் அலைகளிற்கு பதிலாக 40GHz அலைநீளமுடைய செந்நிறக்கீழ் அலைகள் உபயோகிக்கப்படுகின்றன. லைடர் கதிரினை கண்டறியும் கருவியின் உபயோகத்தில் செந்நிறக்கீழ் துடிப்புகளின் வரிசையானது பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் வாகனத்தின் மீது அனுப்பப்படுவது நிகழ்கின்றது. அவ்வாறான துடிப்பானது வாகனத்தின் மீது பட்டு தெறிப்படைந்து கதிரினைக் கண்டறியும் கருவியினை வந்தடைவதற்கு எடுக்கும் காலத்தினை அளவிடுவதன் மூலம் வாகனத்தின் கதிரினை அளவிட முடியும்.

i. லைடர் கதிரினை கண்டறியும் கருவியொன்றினால் வெளிவிடப்படும் செந்நிறக்கீழ் துடிப்பு வரிசையொன்றில், இரு துடிப்புகளிடையேயான நேர ஆயிடை Δt என கருதுக. நேர்கோட்டு பாதையொன்றில், கதிரினைக் கண்டறியும் கருவியினை நோக்கி பயணிக்கும் மோட்டார் வாகனமொன்றினை நோக்கி அனுப்பப்படும் குறிப்பிட்டவொரு துடிப்பானது வாகனத்தில் மோதி தெறிப்படைந்து மீண்டும் வந்தடையும் போது, t_1 காலத்தின் பின் அது கண்டறியப்படுகின்றது. இங்கு அடுத்த துடிப்பானது கண்டறியப்படுவது அது வெளிவிடப்பட்டு t_2 காலத்தின் பின்னராகும்.

(1) மேற்குறிப்பிட்ட தரவுகளை உபயோகித்து முதலாவது துடிப்பானது வாகனத்தில் மோதும் கனத்தில் கண்டறியும் கருவியிலிருந்து வாகனத்திற்கான தூரத்தினைக் காண்க.

(2) இரண்டாம் துடிப்பானது வானத்தில் மோதும் கனத்தில் வாகனமானது கண்டறியும் கருவியிலிருந்து எவ்வளவு தொலைவிலுள்ளது.?

(3) அதிலிருந்தோ அல்லது வேறு முறையாலோ வானத்தின் கதியானது, $v = \frac{c}{2\pi t} (t_1 - t_2)$ இனால் தரப்படுகிறது என காட்டுக. C என்பது வளியினுள் மின்-காந்த அலையின் கதியாகும்.

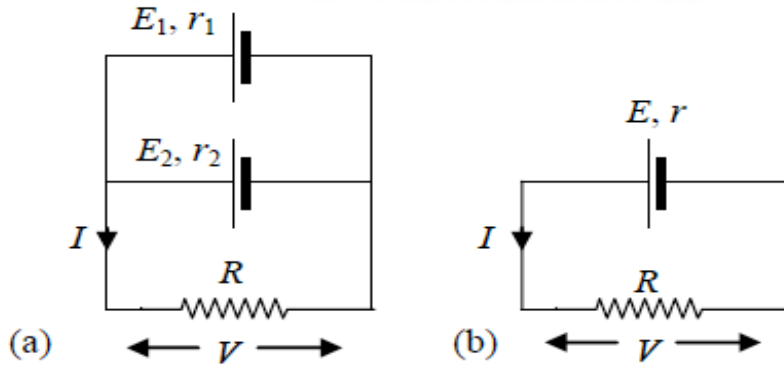
ii. லைடர் கதி கண்டறியும் கருவியொன்றினை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் வாகனமொன்றினை நோக்கி அனுப்பப்பட்ட துடிப்பொன்று 3.33×10^{-7} S காலத்தின் பின் கண்டறியப் படுகின்றது. அடுத்த துடிப்பானது கண்டறியப்படுவது அது விடுவிக்கப்பட்டு 3.31×10^{-7} S காலத்தின் பின்னராகும்.

(1) துடிப்புகள் இரண்டும் விடுவிக்கப்பட்டது $\Delta t = 10$ ms கால விச்சத்திற்குள் என்றால் அக்காலத்தினுள் வாகனமானது வாகனமானது பயணித்த தூரத்தினைக் காண்க. வளியினுள் மின்-காந்த அலையின் கதியானது $C = 3 \times 10^8$ m s⁻¹ அகும்.

(2) வாகனத்தின் கதியினைக் காண்க.

03. மின்னியக்க விசை E_1, E_2 உடையதும், அகத்தடை r_1, r_2 உடையதுமான மின் கலங்கள் இரண்டு புறத்தடை R உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள விதமானது கீழ் உள்ள சுற்று (1) காட்டுகின்றது

(a)



i. சுற்று (1) இல் புறத்தடை R இற்கு குறுக்கேயான அழுத்த வேறுபாடு V எனின் அதனுடான மின்னோட்டம்

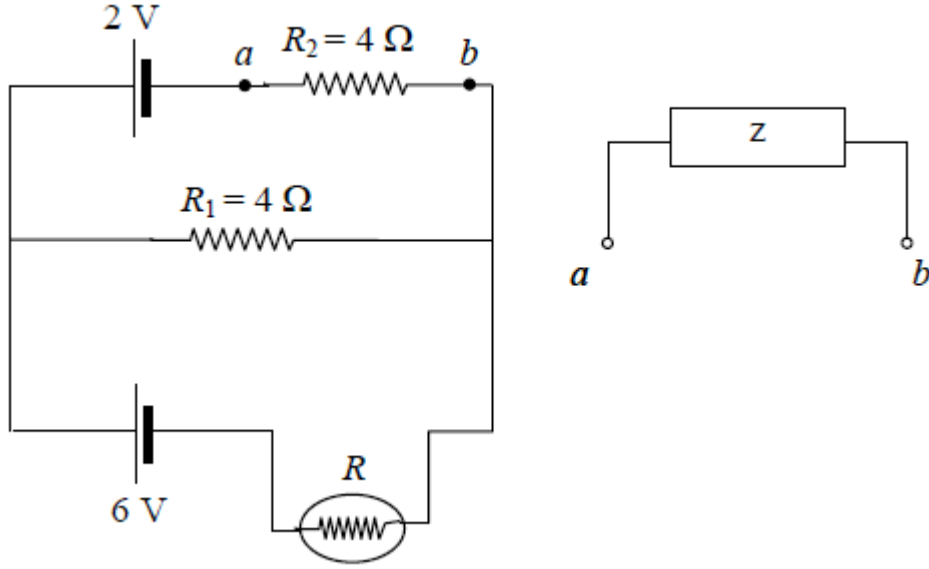
$$I = \left(\frac{E_1}{r_1} + \frac{E_2}{r_2} \right) - V \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right) \text{ எனக்காட்டுக}$$

ii. சுற்று (1) இல் உள்ள புறத்தடை R இனுடான மின்னோட்டம் சுற்று (2) இல் புறத்தடை R இனுடான மின்னோட்டத்திற்கு சமனாவதற்கு சுற்று (2) இல் உள்ள தனிக்கலத்தின் மின்னியக்க விசை E அகத்தடை r ஆக இருந்தால்

$$\frac{E}{r} = \frac{E_1}{r_1} + \frac{E_2}{r_2}, \quad \frac{1}{r} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \text{ எனக்காட்டுக}$$

iii. தனிக்கலத்தின் மின்னியக்க விசை E இற்கான கோவையினை E_1, E_2, r_1, r_2 ஆகியவற்றில் தருக

(b) கீழே தரப்பட்ட சுற்றில் கலங்களின் அகத்தடைகள் புறக்கணிக்கத்தக்கதாகும். R_1, R_2 என்பன 4Ω தடையுடையனவாக இருக்கையில் R என்னும் தடையானது வெப்பத்திற்கு உணர்திறன் உடையதாகவுள்ளது.



- i. அறை வெப்பநிலை $30^\circ C$ இல் R_2 இனுடாக மின்னோட்டம் பாயவில்லை எனில் இவ்வெப்பநிலையில் R இன் பெறுமானத்தினைக் காண்க.
- ii. இச்சுற்றினை மின்னடுப்பு ஒன்றின் வெப்பநிலையை அளவிடுவதற்கு உபயோகிக்க முடியும். இதற்காக அடுப்பிற்குள் தடை R ஆனது பொருத்தப்பட அது அடுப்பின் வெப்பநிலையில் இருக்கும். எனவே வெப்பநிலைக்கமைய சுற்றிலுள்ள மின்னோட்டம் மாறுபடும்
 - (1) R_2 இனுடான மின்னோட்டம் I இற்கான கோவையினை R சார்பிற் தருக.
 - (2) அடுப்பினுள் வெப்பநிலை $100^\circ C$ ஆக உள்ளபோது R_2 இனுடான மின்னோட்டம் $0.15A$ என அறியப்பட்டது. R ஆனது உருவாக்கப்பட்டுள்ள திரவியத்தின் தடையின் வெப்பநிலைக் குணகத்தைக் காண்க.
 - (3) கடத்தி, குறை கடத்தி, மீகடத்தி (Super Conductor) ஆகிய திரவியங்களில் எத்திரவியத்தினால் R உருவாக்கப்பட்டிருக்கும்?
 - (4) அடுப்பின் வெப்பநிலையானது உயர்ச்சியடையும் போது R_2 இனுடான மின்னோட்டம் அதிகரிக்குமா குறையுமா
 - (5) R_2 இனுடான பாயக்கூடிய அதியுயர் மின்னோட்டம் $0.15 A$ ஆக மட்டுப்படுத்தப் படல் வேண்டும். R_2 இனுடாக பாரிய மின்னோட்டமானது பாய்வதைத் தடுப்பதற்கு உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ள Z என்ற உபகரணம் R_2 உடன் சமாந்திரமாக இணைக்கப்படல் வேண்டும். உபகரணம் Z இற்கு அதன் இரு அந்தங்களிடையே $0.6 V$ மாறா அழுத்தவிறக்கத்தைப் பேணிக் கொள்ள முடியும். அதன் மூலம் R_2 இனுடான மின்னோட்டத்தை $0.15A$ பெறுமானத்திற்கு மட்டுப்படுத்தப் படுவதுடன் இதற்கு மேலான மின்னோட்டம் Z இனுடாகப் பாய்வதற்கு இடமளிக்கப் படுவதன் மூலம் R_2 ஆனது பாதுகாக்கப்படுகின்றது. Z இனுடாகப் பாயும் மின்னோட்டத்தை அளவிடுவதன் மூலம் R இன் பெறுமானத்தையும் அதன் மூலம் அடுப்பின் வெப்பநிலையினையும் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். Z இனுடான மின்னோட்டம் $0.05A$ ஆகும் போது R இன் பெறுமானத்தை மதிப்பிடுக.

